Remédier après un mini-test

Seconde – calcul littéral, racines carrées, identités remarquables (mini-test 2)

En bref

- **Une séance de 55 minutes**, une semaine après un mini-test de 30 minutes, construite à partir des erreurs *réellement* relevées dans les copies, et non à partir du chapitre.
- **Deux reprises collectives** pour ce que presque personne n'a réussi, puis **trois parcours** temporaires : R Reprendre (avec le professeur), C Consolider (en binômes), A Approfondir (en autonomie).
- **Une fiche individuelle A4 recto-verso** par parcours, avec les énoncés recopiés et des zones de réponse ; **une question de sortie** commune pour vérifier l'effet de la séance.
- Tous les documents sont en ligne : sujets et corrigés du mini-test, fiches, corrigés détaillés. Ils sont réutilisables et modifiables (licence CC BY-NC-SA).

1. L'évaluation de départ

Le mini-test 2 (30 minutes, sans calculatrice, sur 10 points) porte sur le calcul littéral : puissances, racines carrées, identités remarquables, isoler une variable. Il est construit en trois parties : **A**, six QCM d'automatismes ; **B**, cinq questions de technique (développer, factoriser, simplifier une racine, isoler une variable) ; **C**, trois questions de raisonnement (comparer deux expressions par leur différence, démontrer une égalité, réfuter une affirmation). Deux versions A et B de même structure circulent dans chaque classe ; seules les valeurs changent.

Il a été précédé d'un devoir blanc en ligne avec son corrigé : les élèves connaissaient le format et les attendus.

2. Ce que les copies ont montré

Deux classes de Seconde, **50 copies**. Chaque réponse rédigée a été relevée question par question et validée par l'enseignant. Une question est comptée « réussie » seulement si elle a tous ses points.

Question	Tâche	Réussie	Partielle	0
C-1	Comparer deux expressions par le signe de leur différence	**0**	31	19
B-4	Simplifier $\sqrt{48}$ (A) ou $\sqrt{72}$ (B)	6	12	32
C-2	Démontrer une égalité générale	7	16	27
B-3	Développer $(a+b)(a-b)$ puis calculer une valeur	7	34	9
B-5	Isoler h dans une formule de volume	13	3	34
B-1	Développer $(a-b)^2$	15	27	8
C-3	Réfuter $(a \pm b)^2 = a^2 \pm b^2$	18	13	19
B-2	Factoriser $x^2 - 36$	31	1	18

Au QCM, la simplification d'une racine n'est juste que dans 19 copies sur 50 ; les questions sur les puissances et les identités sont réussies par 60 à 80 % des élèves.

Les erreurs qui reviennent, relevées dans les copies :

- **Signe d'une expression** : « $2x$ » lu comme positif et « $-4x$ » comme négatif ; la conclusion devient « $A > B$ pour tout x » alors que le signe dépend de x.
- **Soustraire une expression** : parenthèse jamais écrite ($(x+1)^2 - x^2 + 1$), ou écrite puis signe mal distribué.
- **Comparer, démontrer** : un exemple numérique ($x = 2$, $x = 3$) à la place d'un calcul pour tout x ; conclusion « c'est faux » à une égalité qu'on demande de démontrer.
- **Identités remarquables** : $(a-b)^2$ écrit $a^2 - b^2$; double produit faux ; $x^2 - 4$ pris pour $(x-2)^2$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

— **Racines carrées** : facteur sorti sans sa racine ($\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$) ; simplification inachevée ($3\sqrt{8}$).

— **Isoler une variable** : quotient inversé ($h = \pi r^2/V$), soustraction au lieu de division ($h = V - \pi r^2$), facteur perdu ($h = V/r$).

Un constat sur nos propres supports

Toutes les comparaisons du TD du chapitre avaient une **différence constante** ($A - B = 4$, par exemple) : aucune ne demandait de distinguer des cas selon le signe de x. C'est précisément ce qu'exigeait la question C-1, que personne n'a réussie entièrement. La séance ne pouvait donc pas se contenter de renvoyer au TD : les fiches contiennent des tâches nouvelles, où la différence dépend de x.

3. Les choix de la séance

Reprise collective de ce qui a échoué pour presque tous : le signe d'une expression qui dépend de x (tableau de valeurs de $2x$, $-4x$, $-4x+8$, x^2), et la simplification des racines carrées (chercher le *plus grand* carré parfait).

Trois parcours, constitués à partir de trois questions seulement (B-1, C-1, C-2) :

— (A) **Approfondir** : la différence de C-1 est juste (seule la conclusion par cas manque) *et* une autre question de raisonnement est presque aboutie. Rédaction complète, comparaisons non constantes, inventer deux expressions, un défi (moyenne arithmétique et géométrique).

— (R) **Reprendre** : l'identité $(a-b)^2$ est mal appliquée *et* ni C-1 ni C-2 n'est menée à moitié. Travail avec le professeur sur les identités et la parenthèse devant ce qu'on soustrait, puis une première comparaison guidée.

— (C) **Consolider** : tous les autres. En binômes : comparer et conclure par cas, démontrer pour tout x, réfuter par un contre-exemple.

Sur les 50 copies, la règle a proposé 20 élèves en R, 24 en C et 6 en A. Les groupes valent pour cette séance et cette notion, **pas comme groupes de niveau** ; ils sont ajustés au vu des copies (élève absent, cas limite, groupe A trop petit fondu dans C).

Déroulé (55 minutes)

0–12 min	Commun : « $2x$ est-il positif ? » (tableau de valeurs), puis reprise de C-1 : trois cas selon le signe de x.
12–20 min	Commun : racines carrées. Pourquoi $9\sqrt{8}$ est faux, pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est pas terminé ; $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
20–45 min	Parcours : R avec le professeur, C en binômes, A en autonomie (verso de la fiche).
45–52 min	Commun : un binôme C présente une comparaison par cas, un élève A une comparaison à différence constante (une seule conclusion, et pourquoi). Trace écrite.
52–55 min	Question de sortie, seul : comparer $(x+1)^2$ et x^2+5 selon les valeurs de x.

Trace écrite commune

Comparer A et B pour tout réel x : 1. calculer $A - B$ en écrivant B **entre parenthèses** ; 2. réduire ; 3. étudier le signe de $A - B$, qui dépend souvent de x (valeur qui l'annule, une valeur testée de chaque côté) ; 4. conclure par cas. Si $A - B$ est constant, une seule conclusion suffit.
Un exemple numérique ne compare pas pour *tout* x et ne démontre rien. « Démontrer que » : le résultat est vrai ; si le calcul dit le contraire, chercher l'erreur.
Racine : sortir le **plus grand** carré parfait ($\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$).

Un besoin propre à une classe (isoler une variable : presque aucune réussite) est traité à part par un **complément d'une demi-page**, en début de séance suivante ou à la maison.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

4. Les documents

— Sujets du mini-test 2 (versions A et B) et leurs corrigés.

— Fiches individuelles : parcours R, C et A (recto commun, verso du parcours, question de sortie), et le complément « isoler une variable ».

— Corrigés détaillés de chaque fiche : énoncé rappelé, méthode, rigueur de rédaction et *erreur visée* par chaque question.

Les numéros « TD, ex. . . .» renvoient au TD du chapitre (calcul littéral) publié sur le même site.

5. Et après ?

— **La question de sortie** est lue le soir même : elle dit, élève par élève, si la comparaison par cas est acquise.

— **Mesurer l'effet** : une tâche identique (développer un carré $(a-b)^2$) est reprise au devoir suivant, ce qui donne une comparaison avant/après sur la même tâche.

— **Ajuster les supports** : le TD du chapitre gagnera au moins une comparaison dont la différence dépend de x.

6. Pour l'adapter

— **Sans outil particulier**, les groupes se font en une dizaine de minutes : relever sur chaque copie trois questions seulement (une technique de base, une comparaison, une démonstration) et appliquer la règle de la partie 3.

— **Reprendre en collectif** ce qui échoue chez plus de la moitié de la classe ; réserver les parcours à ce qui sépare réellement les élèves.

— **Recopier les énoncés** sur la fiche plutôt que renvoyer au TD : les élèves s'y mettent plus vite et gardent une trace complète.

— **Limites** : les groupes reposent sur trois questions ; deux versions d'un même sujet ne sont jamais tout à fait de même difficulté ($\sqrt{72}$ demande le carré 36, $\sqrt{48}$ le carré 16) ; un groupe de 2 ou 3 élèves se fond utilement dans le groupe voisin.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0